

FUNZIONI INVERTIBILI

definizione: UNA FUNZIONE $A \xrightarrow{f} B$ si indica che f è INVERTIBILE se esiste una funzione $f': B \xrightarrow{f'} A$ AL ROVESCIO, TALE che:

$$f \circ f' = \text{id}_B \quad \& \quad f' \circ f = \text{id}_A$$

↳ deve PARTIRE DA QUI e ARRIVARE IN f .

f' PARTE da B e ARRIVA IN B . $= \text{id}_B$

NOTA: PRESO UN INSIEME E , si chiama "PERMUTAZIONE IN E " ogni funzione da E IN SÉ STESSA:

$$f: E \rightarrow E$$

che SIA INVERTIBILE.

L'INSIEME di TUTTE le PERMUTAZIONI $\underline{\underline{\mathcal{S}(E) = \{ f: E \rightarrow E \mid f \text{ è INVERTIBILE} \}}}$

NOTA: $\forall f: A \rightarrow B$, se f è INVERTIBILE, la $f': B \rightarrow A$ è UNICA.

ed f' si dice "funzione INVERSA" di f !

INFATTI: SIANO f'_+ e f'_- funzioni da B AD A che soddisfanno la definizione di funzione INVERTIBILE.

Bisogna scoprire che $f'_+ = f'_-$

1 1 0 -

$$f \circ f'_+$$

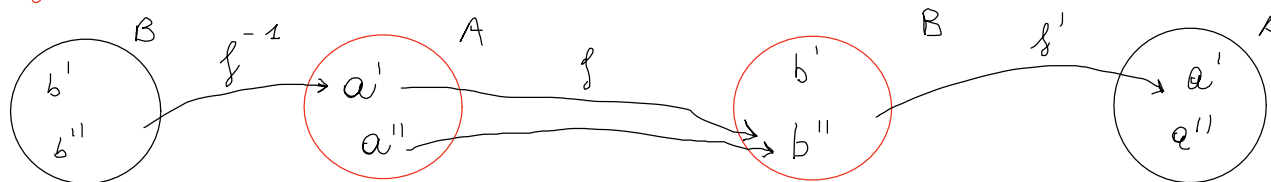
$$f'_- \circ f$$

→ sono uguali: le prendo una volta sola e a SINISTRA metto quello che c'è A SINISTRA, A DESTRA idem.

$$= f'_- \circ f \circ f'_+ = \begin{cases} f'_- \circ (f \circ f'_+) \\ (f \circ f'_-) \circ f'_+ \end{cases} \begin{cases} f'_- \circ \text{id}_B = f'_- \\ \text{id}_A \circ f'_+ = f'_+ \end{cases}$$

LA CONOSCO A CONOSCO SONO UGUALI!

Quali funzioni sono invertibili?



QUESTA FUNZIONE POTRÀ ESSERE INVERTIBILE? NO!

deve far comunicare i due insiemi A, ma lo faccio con la composizione!

$f' \circ f \neq \text{id}_A \rightarrow$ se le compango NON MI DARÀ MAI l'identità di A perché manca a'' . NON È INIETTIVA

$f \circ f' \neq \text{id}_B \rightarrow$ se le compango NON MI DARÀ MAI l'identità di B perché manca b' . NON È SURIETTIVA

la f NON È NÉ SURIETTIVA NÉ INIETTIVA e questo impedisce ad f di essere invertibile.

